Aripi românești — concept proiect Web Design

Oct 11, 2026

1. Colecția și titlul expoziției

Expoziția virtuală **„Aripi românești — 12 repere ale zborului”** prezintă aviația și cosmonautica românească, de la manuscrisul lui Conrad Haas (sec. XVI) până la IAR-99 Șoim (1985).

Subtitlu: De la rachetele lui Conrad Haas la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu.

Colecția: aparate de zbor, documente și misiuni spațiale legate de România, ordonate cronologic.

De ce această colecție: leagă proiectul de specializarea Inginerie Aerospațială și oferă material vizual bogat: aeronave, desene tehnice, fotografii de arhivă.

Public țintă: elevi și studenți, pasionați de aviație, vizitatori care pregătesc o vizită la un muzeu de profil.

Secțiunile expoziției (devin categoriile din baza de date):

Secțiune	Ce cuprinde	Exponate
Pionierii zborului	primele aparate de zbor create de români	3
Rachete și cosmos	de la teoria rachetei la primul român în spațiu	3
Aviație militară	avioane proiectate și construite în România	4
Transport aerian	elicoptere și avioane de pasageri produse sub licență	2

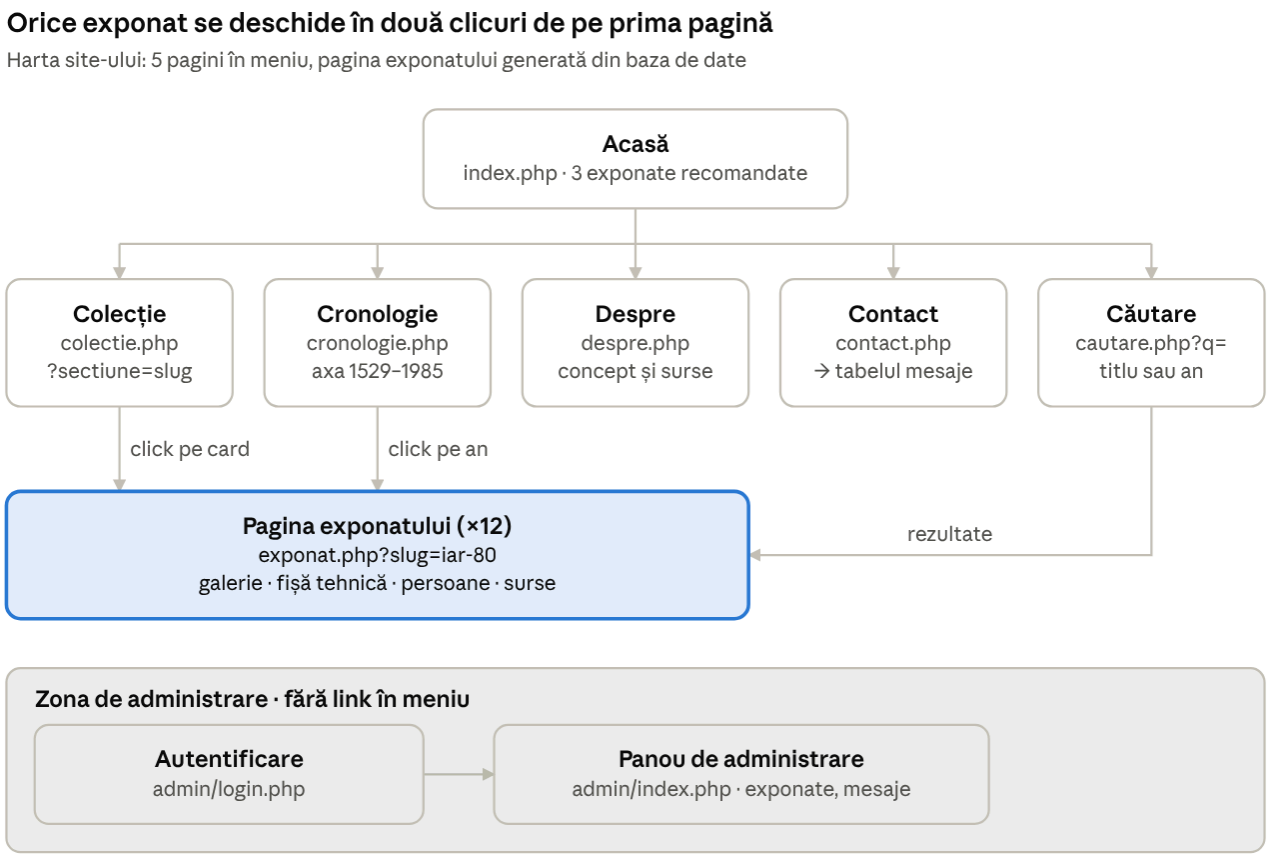
2. Cele 12 exponate planificate

Exponatele acoperă aproximativ 450 de ani, în ordine cronologică; fiecare va avea o pagină proprie (fișă tehnică, galerie, descriere).

Nr.	Exponat	Datare	Secțiune	Ce arată vizitatorului
1	Manuscrisul lui Conrad Haas	sec. XVI, Sibiu	Rachete și cosmos	una dintre primele descrieri ale rachetei în trepte
2	Vuia I (Traian Vuia)	1906	Pionierii zborului	aparat care a decolat de pe sol prin mijloace proprii, la Montesson
3	Coandă-1910 (Henri Coandă)	1910	Pionierii zborului	aparat cu propulsie fără elice, prezentat la Salonul de la Paris
4	Vlaicu I (Aurel Vlaicu)	1910	Pionierii zborului	primul zbor al unui avion construit de Vlaicu, la Cotroceni
5	„Die Rakete zu den Planetenräumen” (Hermann Oberth)	1923	Rachete și cosmos	lucrarea care fundamentează teoria zborului spațial
6	IAR-37	1937	Aviație militară	avion de recunoaștere și bombardament ușor, IAR Brașov
7	IAR-80	1939	Aviație militară	avion de vânătoare proiectat și construit în România
8	IAR-93 Vultur	1974	Aviație militară	avion de atac la sol, program comun româno-iugoslav
9	IAR-330 Puma	1975	Transport aerian	elicopter produs la Brașov sub licență Aérospatiale
10	Soiuz 40 (Dumitru Prunariu)	1981	Rachete și cosmos	misiunea primului român în spațiu
11	Rombac 1-11	1982	Transport aerian	avion de pasageri produs la București sub licență BAC One-Eleven
12	IAR-99 Șoim	1985	Aviație militară	avion de antrenament și atac ușor, Avioane Craiova

Anii sunt scrișI din memorie; înainte de a redacta fișele, verifică-i cu o sursă de referință (ex. Muzeul Național al Aviației Române).

3. Harta site-ului



harta site-ului · 5 pagini în meniu + pagina exponatului + administrare

Prima pagină duce și direct la cele 3 exponate recomandate; Cronologia și Căutarea sunt drumuri alternative spre aceeași pagină de exponat.

Pagină	Fișier	Conținut
Acasă	`index.php`	titlul expoziției, cele 4 secțiuni, 3 exponate recomandate, fragment din cronologie
Colecție	`colectie.php`	cele 12 exponate ca grilă de carduri; filtru pe secțiune (`?sectiune=slug`), sortare după an
Exponat	`exponat.php?slug=…`	fișa completă, din tabelele exponate, imagini, specificatii, persoane, surse

Pagină	Fișier	Conținut
Cronologie	`cronologie.php`	exponatele așezate pe axa timpului
Despre	`despre.php`	conceptul expoziției, autorul, sursele generale
Contact	`contact.php`	formular salvat în tabelul mesaje
Căutare	`cautare.php?q=…`	rezultate după titlu sau an
Administrare	`admin/login.php`, `admin/index.php`	adăugare și editare exponate, citirea mesajelor

Elementele comune (header, meniu, footer, conexiunea la bază) stau în `includes/` și se includ cu `require`.

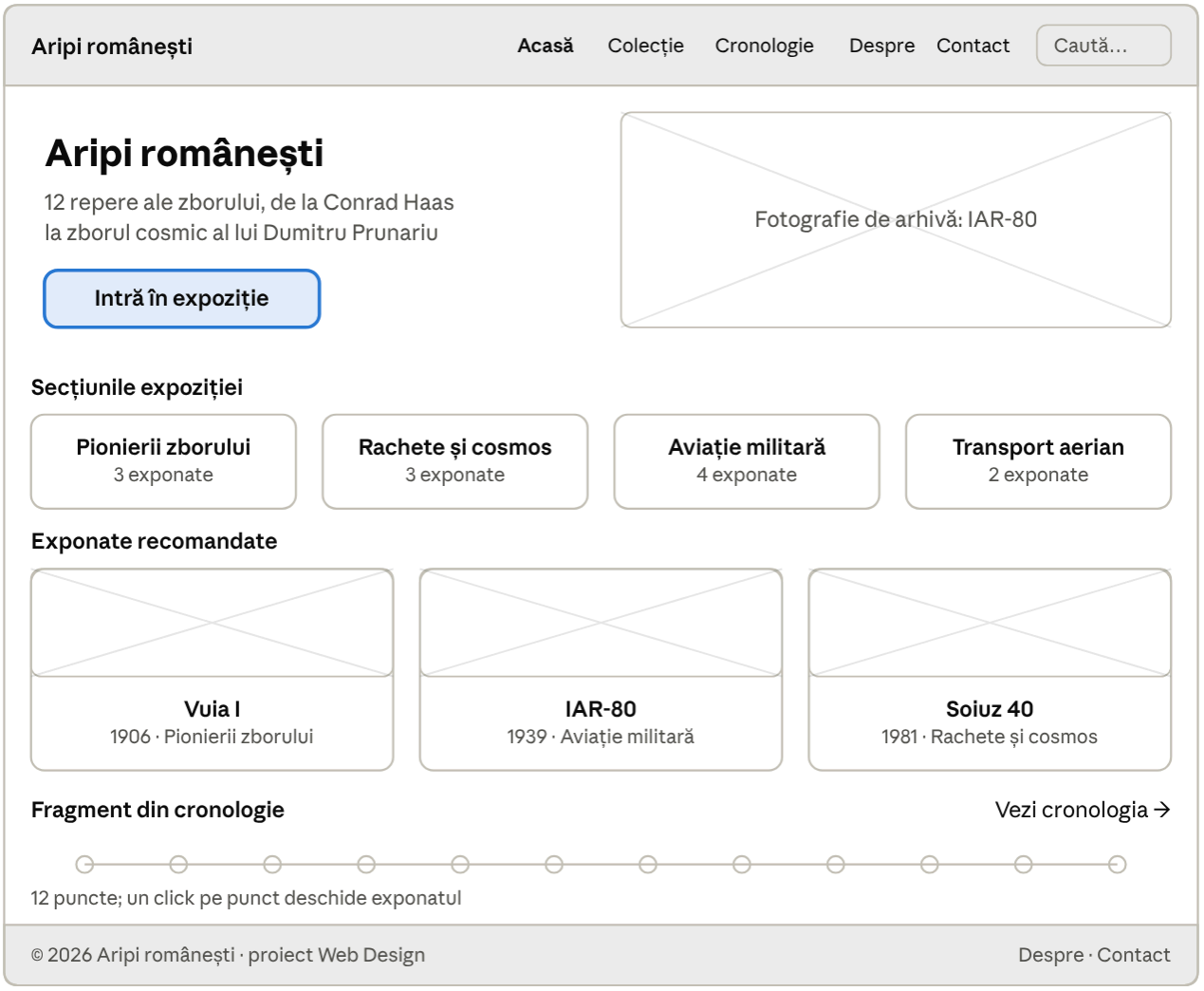
4. Wireframe-uri

Cele trei pagini-cheie folosesc același header și footer; wireframe-urile sunt în tonuri neutre, culoarea vine din paleta de la secțiunea 5.

Pagina principală (index.php)

Acasă: butonul „Intră în expoziție” stă deasupra pliului

Wireframe 1 · pagina principală (index.php), desktop

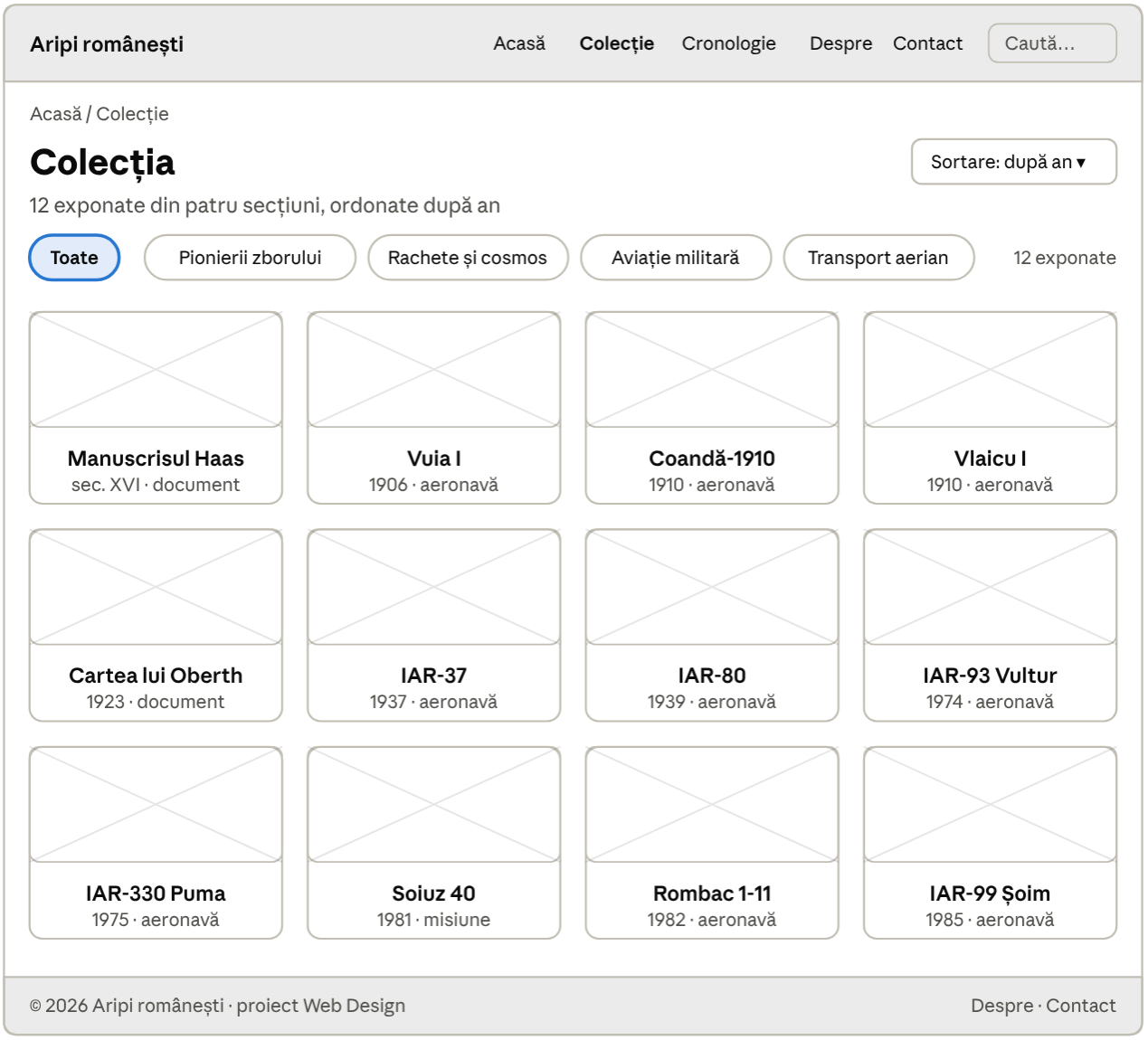


wireframe 1 · pagina principală, desktop

- Header fix, fundal Bleumarin; sub 768 px meniul se strânge într-un buton „Meniu”.
- Un singur buton accent pe pagină, „Intră în expoziție”, care duce la `colectie.php`.
- Cardurile de secțiune duc la `colectie.php?sectiune=slug`.
- Exponatele recomandate vin din bază: `WHERE recomandat = 1 LIMIT 3`.
- Pe telefon, cardurile trec pe o singură coloană (CSS Grid cu `auto-fit`).

Pagina colecției (colectie.php)

Colecția: toate cele 12 exponate pe o pagină, filtrate pe secțiuni
Wireframe 2 · pagina colecției (colectie.php), desktop



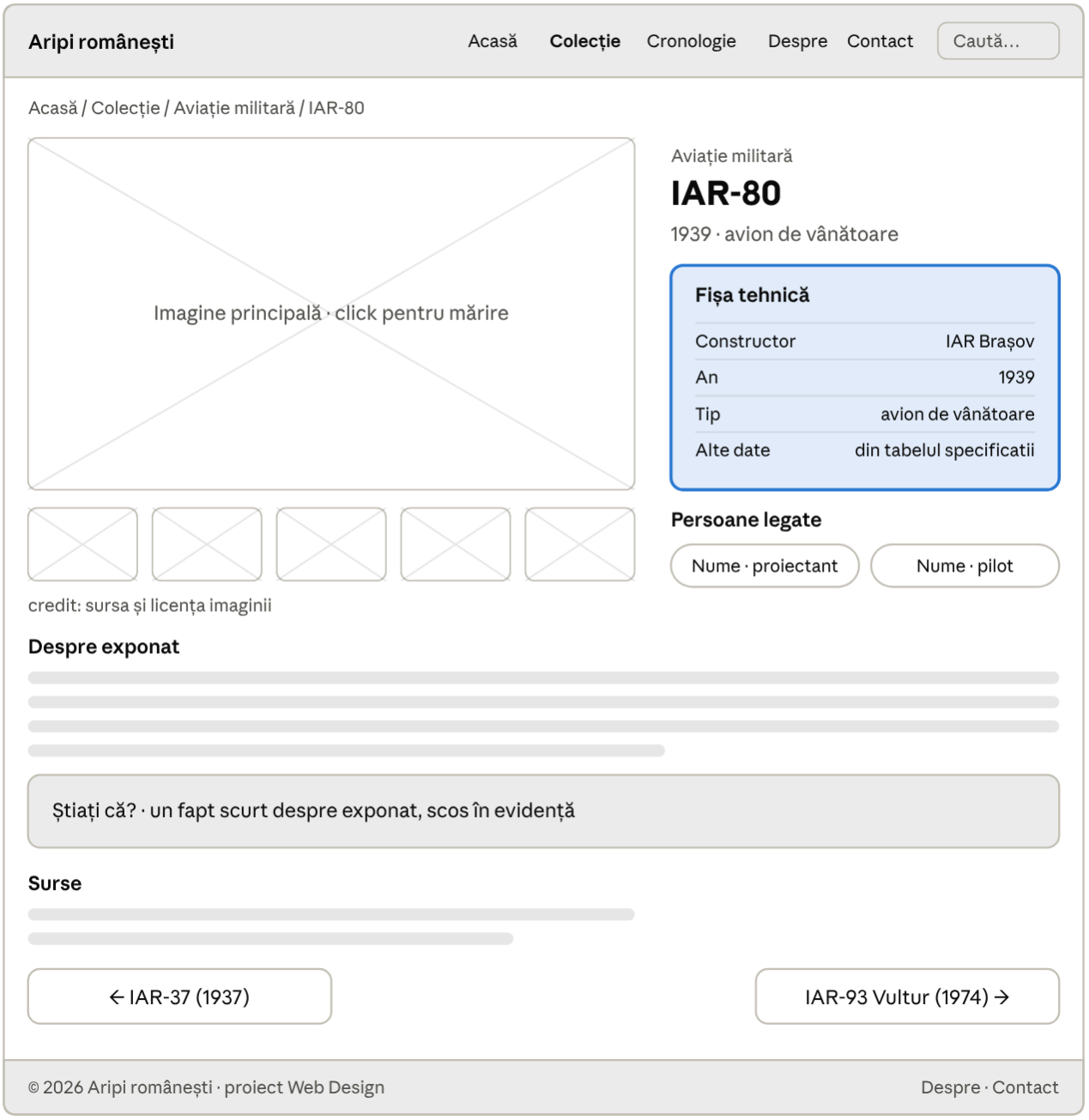
wireframe 2 · pagina colecției, desktop

- Filtrul activ e singurul element accent; fiecare filtru e un link `?sectiune=slug`, deci funcționează și fără JavaScript.
- Grila: 4 coloane pe desktop, 2 pe tabletă, 1 pe telefon.
- Cardul întreg e link spre `exponat.php?slug=…`; imaginea are `alt` din tabelul imagini.
- Sortarea schimbă doar `ORDER BY an ASC` / `DESC`.

Pagina exponatului (exponat.php)

Exponatul: imaginea și fișa tehnică se văd împreună, fără scroll

Wireframe 3 · pagina exponatului (exponat.php?slug=iar-80), desktop



wireframe 3 · pagina exponatului (exemplu IAR-80), desktop

- Fișa tehnică e un `<dl>` (termen–definiție), generat din tabelul specificatii.
- Galeria: imaginea mare se schimbă la click pe miniatură; fără JavaScript, miniaturile rămân linkuri spre imaginea la rezoluție mare.
- Butoanele de jos duc la exponatul anterior și următor după an, deci vizitatorul poate parcurge expoziția ca într-un muzeu.
- Pe telefon cele două coloane se așază una sub alta: imaginea, apoi fișa.

5. Paleta cromatică și fonturile

Paleta pleacă de la un cockpit de epocă: bleumarin de altitudine, alb-crem de arhivă și un singur accent portocaliu de semnalizare, folosit doar pentru acțiuni.

Paleta cromatică

Nume	Hex	Variabilă CSS	Rol	Contrast verificat (WCAG)
Bleumarin altitudine	`#0F2238`	`--c-primar`	header, footer, titluri	14,3:1 pe Hârtie
Albastru cer	`#2F6FA8`	`--c-secundar`	linkuri, filtre active	4,7:1 pe Hârtie
Portocaliu semnalizare	`#EA6A35`	`--c-accent`	butoane CTA, marcaje pe cronologie	5,1:1 cu text Bleumarin
Hârtie de arhivă	`#F5F1E8`	`--c-fundal`	fundalul paginilor	—
Grafit	`#1E2329`	`--c-text`	textul de bază	14,0:1 pe Hârtie
Aluminiu	`#C3CAD3`	`--c-linie`	separatoare, chenare de carduri	doar decorativ

Reguli de folosire: Portocaliul nu apare ca text pe fundal deschis (2,8:1, sub pragul de 4,5:1); pe butoane textul e Bleumarin. Aluminiul nu se folosește pentru text sau pentru chenarul câmpurilor din formulare.

```
:root {
  --c-primar: #0F2238;
  --c-secundar: #2F6FA8;
  --c-accent: #EA6A35;
  --c-fundal: #F5F1E8;
  --c-text: #1E2329;
  --c-linie: #C3CAD3;
}
```

Fonturile

Toate trei sunt gratuite pe Google Fonts și au diacriticele românești cu virgulă (ș, ț).

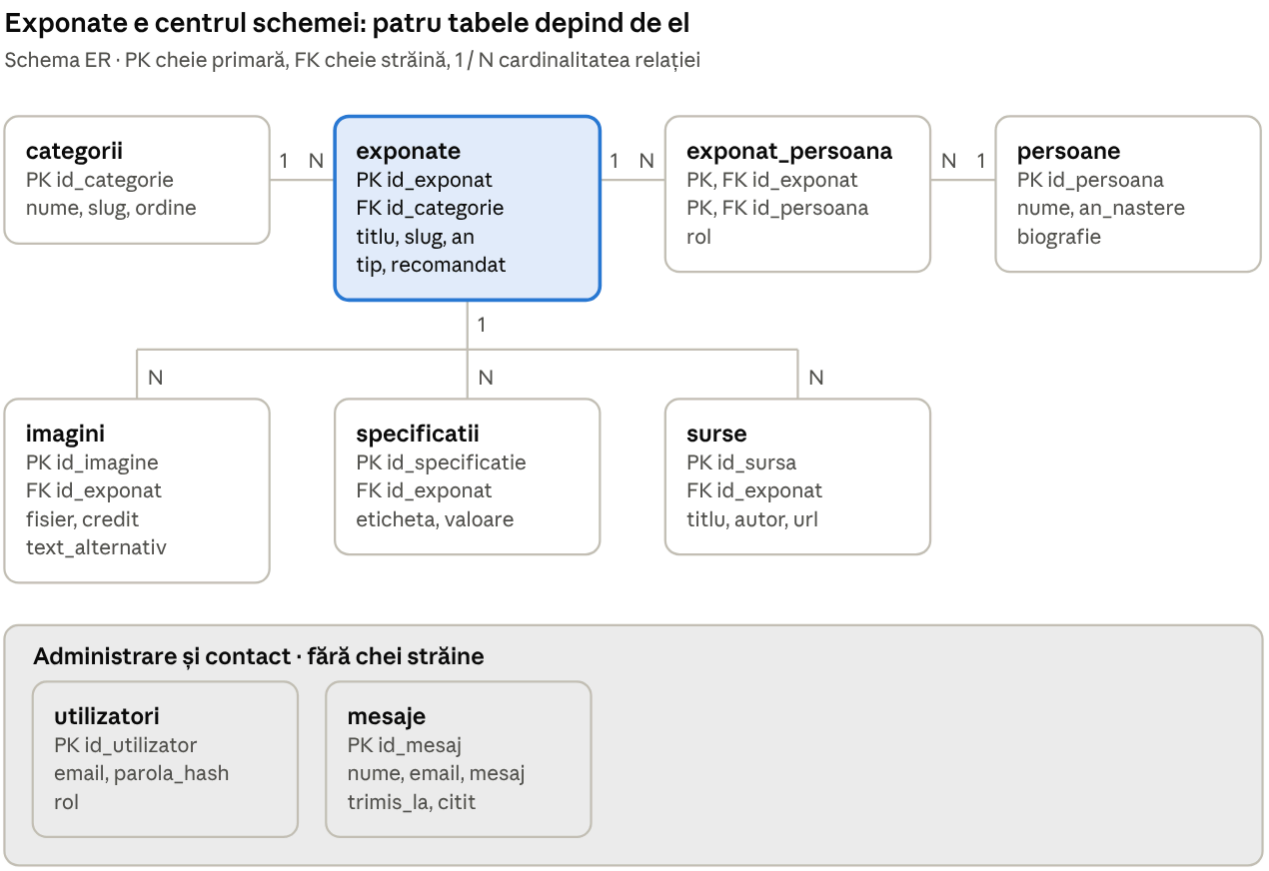
Font	Unde	Greutăți	De ce
Barlow Condensed	titluri h1–h3, meniu	600, 700	condensat, amintește de marcajele tehnice de pe aeronave
IBM Plex Sans	textul de bază	400, 600	lizibil la 17 px, ton tehnic dar cald
IBM Plex Mono	ani, fișa tehnică, cod de inventar	400	cifre egale, aspect de document tehnic

Scara tipografică (desktop; pe telefon h1 scade la 2,25rem prin `clamp()`):

Element	Mărime	Font
h1	3rem (48 px)	Barlow Condensed 700
h2	2rem (32 px)	Barlow Condensed 600
h3	1,375rem (22 px)	Barlow Condensed 600
text	1,0625rem (17 px), line-height 1,6	IBM Plex Sans 400
fișă tehnică	0,9375rem (15 px)	IBM Plex Mono 400
note, legende	0,875rem (14 px)	IBM Plex Sans 400

6. Schema bazei de date

Baza `aripi_romanesti` are 9 tabele: 7 pentru conținutul expoziției și 2 pentru administrare și contact. Motor InnoDB (pentru chei străine), set de caractere `utf8mb4`, colație `utf8mb4_romanian_ci` (MariaDB din XAMPP).



schema ER · 9 tabele, 6 relații

Exponate e tabelul central: are cheie străină spre categorii, iar imagini, specificatii, surse și exponat_persoana au chei străine spre el. Legătura cu persoanele e N:M, rezolvată prin exponat_persoana.

categorii

Cele 4 secțiuni ale expoziției.

Câmp	Tip	Cheie / constrângere
id_categorie	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
nume	VARCHAR(80)	NOT NULL
slug	VARCHAR(80)	UNIQUE (ex. `pionierii-zborului`)
descriere	TEXT	
ordine	TINYINT UNSIGNED	ordinea în meniu

exponate

Tabelul central: câte un rând pentru fiecare din cele 12 exponate.

Câmp	Tip	Cheie / constrângere
id_exponat	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
id_categorie	INT UNSIGNED	FK → categorii, ON DELETE RESTRICT
titlu	VARCHAR(150)	NOT NULL
slug	VARCHAR(150)	UNIQUE (ex. `iar-80`)
an	SMALLINT	NOT NULL; sortare și cronologie
datare	VARCHAR(40)	text afișat (ex. „sec. XVI”)
tip	ENUM('aeronava','document','misiune')	NOT NULL
rezumat	VARCHAR(300)	textul de pe card
descriere	TEXT	textul paginii exponatului
imagine_principala	VARCHAR(255)	cale relativă, ex. `img/exponate/iar-80.jpg`
recomandat	TINYINT(1)	DEFAULT 0; 1 = apare pe prima pagină
creat_la	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
actualizat_la	DATETIME	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

imagini

Galeria fiecărui exponat.

Câmp	Tip	Cheie / constrângere
id_imagine	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
id_exponat	INT UNSIGNED	FK → exponate, ON DELETE CASCADE
fisier	VARCHAR(255)	NOT NULL

Câmp	Tip	Cheie / constrângere
text_alternativ	VARCHAR(255)	NOT NULL (atributul `alt`)
credit	VARCHAR(255)	sursa și licența imaginii
ordine	TINYINT UNSIGNED	ordinea în galerie

specificatii

Fișa tehnică ca perechi etichetă–valoare, pentru că un avion, o carte și o misiune au câmpuri diferite.

Câmp	Tip	Cheie / constrângere
id_specificatie	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
id_exponat	INT UNSIGNED	FK → exponate, ON DELETE CASCADE
eticheta	VARCHAR(60)	NOT NULL (ex. „Motor”, „Anvergură”, „Durata misiunii”)
valoare	VARCHAR(120)	NOT NULL
ordine	TINYINT UNSIGNED	

persoane

Pionieri, constructori, piloți și cosmonauți.

Câmp	Tip	Cheie / constrângere
id_persoana	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
nume	VARCHAR(120)	NOT NULL
an_nastere	SMALLINT	
an_deces	SMALLINT	NULL pentru persoane în viață
biografie	TEXT	
imagine	VARCHAR(255)	

exponat_persoana

Tabel de legătură N:M (ex. Vlaicu I ↔ Aurel Vlaicu, rol „constructor și pilot”).

Câmp	Tip	Cheie / constrângere
id_exponat	INT UNSIGNED	PK compusă, FK → exponate, ON DELETE CASCADE
id_persoana	INT UNSIGNED	PK compusă, FK → persoane, ON DELETE CASCADE
rol	VARCHAR(60)	constructor, pilot, autor, cosmonaut

surse

Bibliografia afișată la finalul paginii exponatului.

Câmp	Tip	Cheie / constrângere
id_sursa	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
id_exponat	INT UNSIGNED	FK → exponate, ON DELETE CASCADE
titlu	VARCHAR(255)	NOT NULL
autor	VARCHAR(150)	
url	VARCHAR(500)	NULL pentru surse tipărite
an_publicare	SMALLINT	

utilizatori

Conturile din zona de administrare.

Câmp	Tip	Cheie / constrângere
id_utilizator	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
email	VARCHAR(190)	UNIQUE, NOT NULL
parola_hash	VARCHAR(255)	rezultatul `password_hash()` din PHP, niciodată parola în clar
nume	VARCHAR(100)	
rol	ENUM('admin','editor')	DEFAULT 'editor'
creat_la	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

mesaje

Mesajele trimise din formularul de contact.

Câmp	Tip	Cheie / constrângere
id_mesaj	INT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT
nume	VARCHAR(100)	NOT NULL
email	VARCHAR(190)	NOT NULL
subiect	VARCHAR(150)	
mesaj	TEXT	NOT NULL
trimis_la	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
citit	TINYINT(1)	DEFAULT 0